(1+a_2)^2(1+a_3)^3...(1+a_n)^n > n^n

IMO · 2012 · Argentine

Soit $n \geq 3$ un entier et soit $a_2, a_3, \ldots, a_n$ des nombres réels strictement positifs tels que $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$. Montrer que :

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 \cdots (1 + a_n)^n \ > \ n^n.$$